

Риманови суми и свойства на интеграла на Риман

Подробно пренаписани записки по лекцията

1. Преговор: суми на Дарбу

Лекцията започва с преговор на интеграла на Риман чрез суми на Дарбу. Геометричната идея е следната: апроксимираме лицето на фигурата между абсцисната ос и графиката на функцията. Оценяваме отдолу чрез инфимуми и отгоре чрез супремуми.

Нека $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ е ограничена функция. Разбиване на интервала $[a, b]$ наричаме крайна система от точки

$$\tau: a = x_0 < x_1 < \dots < x_n = b.$$

За всяко $i = 1, \dots, n$ полагаме

$$m_i := \inf_{x \in [x_{i-1}, x_i]} f(x), \quad M_i := \sup_{x \in [x_{i-1}, x_i]} f(x).$$

Малката и голямата сума на Дарбу са

$$s_f(\tau) := \sum_{i=1}^n m_i(x_i - x_{i-1}), \quad S_f(\tau) := \sum_{i=1}^n M_i(x_i - x_{i-1}).$$

Независимо от разбиването, малката сума е по-малка или равна на голямата:

$$s_f(\tau) \leq S_f(\tau).$$

Долният интеграл е супремумът на малките суми, а горният интеграл е инфимумът на големите суми:

$$\int_a^b f := \sup_{\tau} s_f(\tau), \quad \overline{\int_a^b} f := \inf_{\tau} S_f(\tau).$$

Ако двата са равни, функцията е интегрируема по Риман и общата им стойност се означава с

$$\int_a^b f(x) \, dx.$$

Непрекъснатите функции са интегрируеми. Също така ограничените функции с краен брой точки на прекъсване са интегрируеми, както и монотонните функции върху компактен интервал.

2. Суми на Риман

При сумите на Риман идеята е подобна: пак разделяме интервала на малки парчета, но вместо да оценяваме с инфимум и супремум, избираме представителна точка във всяко интервалче. Това е вторият подход

към интеграла. Трябва да знаем и двата: това е като да имаме и тесла, и трион; и с едното понякога става, но не винаги е удобно.

Нека

$$\tau: a = x_0 < x_1 < \dots < x_n = b$$

е разбиване на $[a, b]$. Представителни точки за τ са точки

$$\xi_i \in [x_{i-1}, x_i], \quad i = 1, \dots, n.$$

Тогава съответната сума на Риман е

$$\sigma_f(\tau, \xi) := \sum_{i=1}^n f(\xi_i)(x_i - x_{i-1}).$$

За фиксирано разбиване τ имаме

$$s_f(\tau) = \inf_{\xi} \sigma_f(\tau, \xi), \quad S_f(\tau) = \sup_{\xi} \sigma_f(\tau, \xi),$$

където ξ пробягва всички възможни избори на представителни точки. Идеята е, че може да говорим за граница на сумите, когато диаметърът на разбиването клони към 0.

Диаметър на разбиването наричаме дължината на най-дългото интервалче:

$$\text{diam}(\tau) := \max_{1 \leq i \leq n} (x_i - x_{i-1}).$$

Интуицията е, че се приближаваме до интеграла не защото сме избрали специални представителни точки, а защото разбиването става все по-дребно.

Определение 2.1. Нека $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$. Казваме, че сумите на Риман за f имат граница $I \in \mathbb{R}$, когато $\text{diam}(\tau) \rightarrow 0$, и пишем

$$\lim_{\text{diam}(\tau) \rightarrow 0} \sigma_f(\tau, \xi) = I,$$

ако за всяко $\varepsilon > 0$ съществува $\delta > 0$, такова че за всяко разбиване τ на $[a, b]$ с $\text{diam}(\tau) < \delta$ и за всеки избор на представителни точки ξ за τ е изпълнено

$$|\sigma_f(\tau, \xi) - I| < \varepsilon.$$

Това е същата идея като граница, но индексът не е просто естествено число n , а двойката ``разбиване плюс представителни точки``.

3. От граница на сумите на Риман към интегруемост

Теорема 3.1. Нека $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$. Ако съществува границата

$$\lim_{\text{diam}(\tau) \rightarrow 0} \sigma_f(\tau, \xi) = I,$$

то f е ограничена, интегруема по Риман и

$$I = \int_a^b f(x) \, dx.$$

Доказателство. Първо доказваме, че f е ограничена. Вземаме например $\varepsilon = 5$. Тогава съществува $\delta > 0$, такова че за всяко разбиване τ с $\text{diam}(\tau) < \delta$ и за всеки избор на представителни точки ξ е изпълнено

$$|\sigma_f(\tau, \xi) - I| < 5.$$

Фиксираме едно такова разбиване

$$\tau: a = x_0 < x_1 < \dots < x_n = b, \quad \text{diam}(\tau) < \delta.$$

Тогава за всеки избор на $\xi_i \in [x_{i-1}, x_i]$ имаме

$$I - 5 < \sum_{j=1}^n f(\xi_j)(x_j - x_{j-1}) < I + 5.$$

Нека $i \in \{1, \dots, n\}$ е произволно. Фиксираме представителни точки $\xi_j \in [x_{j-1}, x_j]$ за всички $j \neq i$. Понеже неравенството важи за всеки избор на $\xi_i \in [x_{i-1}, x_i]$, получаваме

$$\begin{aligned} \frac{I - 5 - \sum_{j \neq i} f(\xi_j)(x_j - x_{j-1})}{x_i - x_{i-1}} &< f(\xi_i) \\ &< \frac{I + 5 - \sum_{j \neq i} f(\xi_j)(x_j - x_{j-1})}{x_i - x_{i-1}}. \end{aligned}$$

Следователно f е ограничена върху всяко интервалче $[x_{i-1}, x_i]$. Понеже интервалчетата са краен брой, f е ограничена върху целия $[a, b]$.

Сега доказваме интегрируемост. Нека $\varepsilon > 0$. По условие съществува $\delta > 0$, такова че при $\text{diam}(\tau) < \delta$ имаме

$$|\sigma_f(\tau, \xi) - I| < \frac{\varepsilon}{3}$$

за всеки избор на представителни точки ξ . Фиксираме такова разбиване τ . Тогава

$$I - \frac{\varepsilon}{3} < \sigma_f(\tau, \xi) < I + \frac{\varepsilon}{3}$$

за всяко ξ . Като вземем инфимум и супремум по всички ξ , получаваме

$$I - \frac{\varepsilon}{3} \leq s_f(\tau) \leq S_f(\tau) \leq I + \frac{\varepsilon}{3}.$$

Следователно

$$S_f(\tau) - s_f(\tau) \leq \frac{2\varepsilon}{3} < \varepsilon.$$

Значи f е интегрируема по Риман.

Накрая, понеже за достатъчно дребни разбивания всяка сума на Риман е произволно близо до I , а интегрируемата функция има единствена стойност на интеграла, получаваме

$$I = \int_a^b f(x) \, dx.$$

□

4. Лема за добавяне на точки към разбиване

Лема 4.1. Нека $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ е ограничена, τ е разбиване на $[a, b]$ и τ^* се получава от τ , като добавим краен брой точки:

$$\tau^* = \tau \cup \{y_1, \dots, y_k\}.$$

Ако

$$M := \sup_{x \in [a, b]} f(x), \quad m := \inf_{x \in [a, b]} f(x),$$

то

$$0 \leq s_f(\tau^*) - s_f(\tau) \leq k(M - m) \operatorname{diam}(\tau),$$

и

$$0 \leq S_f(\tau) - S_f(\tau^*) \leq k(M - m) \operatorname{diam}(\tau).$$

Доказателство. При добавяне на точки малката сума не намалява, а големата сума не нараства. Достатъчно е първо да разгледаме случая, в който добавяме само една точка.

Нека

$$\tau: a = x_0 < x_1 < \dots < x_n = b$$

и нека $y \in (x_{i-1}, x_i)$ за някое i . Пишем $\tau^* = \tau \cup \{y\}$. Всички членове в малката сума, освен този за интервала $[x_{i-1}, x_i]$, се съкращават. Получаваме

$$\begin{aligned} s_f(\tau^*) - s_f(\tau) &= \inf_{[x_{i-1}, y]} f(y - x_{i-1}) + \inf_{[y, x_i]} f(x_i - y) \\ &\quad - \inf_{[x_{i-1}, x_i]} f(x_i - x_{i-1}) \\ &\leq M(y - x_{i-1}) + M(x_i - y) - m(x_i - x_{i-1}) \\ &= (M - m)(x_i - x_{i-1}) \\ &\leq (M - m) \operatorname{diam}(\tau). \end{aligned}$$

Освен това $s_f(\tau^*) \geq s_f(\tau)$, защото разбиването е подробно. Това доказва първото неравенство за $k = 1$.

За големите суми доказателството е същото, но с обратната монотонност: при подробняване S_f намалява и разликата е най-много $(M - m) \operatorname{diam}(\tau)$.

При добавяне на k точки повтаряме оценката k пъти и получаваме твърдението. $\square$

5. От интегрируемост към граница на сумите на Риман

Теорема 5.1. Нека $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ е интегрируема по Риман. Тогава границата

$$\lim_{\operatorname{diam}(\tau) \rightarrow 0} \sigma_f(\tau, \xi)$$

съществува и е равна на интеграла:

$$\lim_{\operatorname{diam}(\tau) \rightarrow 0} \sigma_f(\tau, \xi) = \int_a^b f(x) \, dx.$$

Доказателство. Идеята е да ограничим удобно сумите на Дарбу, защото всяка сума на Риман е заключена между малката и голямата сума на Дарбу за същото разбиване.

Нека

$$A := \int_a^b f(x) \, dx.$$

Понеже f е интегрируема, тя е ограничена. Полагаме

$$M := \sup_{[a,b]} f, \quad m := \inf_{[a,b]} f.$$

Ако $M = m$, функцията е константна и твърдението е очевидно. Нека $M > m$.

Нека $\varepsilon > 0$. От определението на горния интеграл съществува разбиване τ_0 , такова че

$$S_f(\tau_0) < A + \frac{\varepsilon}{4}.$$

Нека K е броят на точките на τ_0 . Избираме

$$\delta_1 := \frac{\varepsilon}{4K(M-m)}.$$

Нека τ е произволно разбиване с $\text{diam}(\tau) < \delta_1$ и нека

$$\tau_1 := \tau \cup \tau_0$$

е общото подробняване. По лемата и понеже τ_1 е по-дребно от τ_0 , имаме

$$\begin{aligned} S_f(\tau) &\leq S_f(\tau_1) + K(M-m) \text{diam}(\tau) \\ &\leq S_f(\tau_0) + K(M-m) \text{diam}(\tau) \\ &< A + \frac{\varepsilon}{4} + K(M-m)\delta_1 \\ &= A + \frac{\varepsilon}{2}. \end{aligned}$$

Аналогично от определението на долния интеграл съществува разбиване τ'_0 , такова че

$$s_f(\tau'_0) > A - \frac{\varepsilon}{4}.$$

Със същия аргумент намираме $\delta_2 > 0$, такова че при $\text{diam}(\tau) < \delta_2$ е изпълнено

$$s_f(\tau) > A - \frac{\varepsilon}{2}.$$

Вземаме

$$\delta := \min\{\delta_1, \delta_2\}.$$

Ако $\text{diam}(\tau) < \delta$, то за всяка сума на Риман по това разбиване имаме

$$A - \frac{\varepsilon}{2} < s_f(\tau) \leq \sigma_f(\tau, \xi) \leq S_f(\tau) < A + \frac{\varepsilon}{2}.$$

Следователно

$$|\sigma_f(\tau, \xi) - A| < \varepsilon.$$

Това доказва, че

$$\lim_{\text{diam}(\tau) \rightarrow 0} \sigma_f(\tau, \xi) = A = \int_a^b f(x) \, dx.$$

□

6. Основни свойства на интеграла на Риман

6.1. Линеиност

Свойство 6.1 (Линеиност). Нека $f, g: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ са интегрируеми и $\lambda \in \mathbb{R}$. Тогава $f + g$ и λf са интегрируеми и

$$\begin{aligned}\int_a^b (f(x) + g(x)) \, dx &= \int_a^b f(x) \, dx + \int_a^b g(x) \, dx, \\ \int_a^b \lambda f(x) \, dx &= \lambda \int_a^b f(x) \, dx.\end{aligned}$$

Доказателство. За суми на Риман имаме

$$\begin{aligned}\sigma_{f+g}(\tau, \xi) &= \sum_{i=1}^n (f + g)(\xi_i)(x_i - x_{i-1}) \\ &= \sum_{i=1}^n f(\xi_i)(x_i - x_{i-1}) + \sum_{i=1}^n g(\xi_i)(x_i - x_{i-1}) \\ &= \sigma_f(\tau, \xi) + \sigma_g(\tau, \xi).\end{aligned}$$

Понеже f и g са интегрируеми, техните суми на Риман имат граници съответно $\int_a^b f$ и $\int_a^b g$. Сумата от границите е границата на сумите, следователно

$$\lim_{\text{diam}(\tau) \rightarrow 0} \sigma_{f+g}(\tau, \xi) = \int_a^b f(x) \, dx + \int_a^b g(x) \, dx.$$

Значи $f + g$ е интегрируема и формулата е вярна.

Аналогично

$$\sigma_{\lambda f}(\tau, \xi) = \lambda \sigma_f(\tau, \xi),$$

откъдето следва формулата за λf . □

6.2. Адитивност по интервала

Свойство 6.2 (Адитивност). Нека $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ и $c \in [a, b]$. Тогава f е интегрируема върху $[a, b]$ точно когато ограниченията

$$f|_{[a,c]} \quad \text{и} \quad f|_{[c,b]}$$

са интегрируеми върху съответните интервали. При това

$$\int_a^b f(x) \, dx = \int_a^c f(x) \, dx + \int_c^b f(x) \, dx.$$

Доказателство. Ще използваме сумите на Дарбу.

Нека първо f е интегрируема върху $[a, b]$. За дадено $\varepsilon > 0$ избираме разбиране τ на $[a, b]$, такова че

$$S_f(\tau) - s_f(\tau) < \varepsilon.$$

Ако c не е точка от разбиването, добавяме c към него. Това може само да намали разликата $S_f - s_f$. Нека τ_1 и τ_2 са наследените разбивания на $[a, c]$ и $[c, b]$. Тогава

$$S_f(\tau) - s_f(\tau) = \left(S_{f|_{[a,c]}}(\tau_1) - s_{f|_{[a,c]}}(\tau_1) \right) + \left(S_{f|_{[c,b]}}(\tau_2) - s_{f|_{[c,b]}}(\tau_2) \right).$$

Двата члена са неотрицателни, следователно всеки от тях може да бъде направен по-малък от ε . Значи двете ограничения са интегрируеми.

Обратно, ако $f|_{[a,c]}$ и $f|_{[c,b]}$ са интегрируеми, избираме разбивания τ_1 и τ_2 на двата интервала, така че

$$S_{f|_{[a,c]}}(\tau_1) - s_{f|_{[a,c]}}(\tau_1) < \frac{\varepsilon}{2},$$

$$S_{f|_{[c,b]}}(\tau_2) - s_{f|_{[c,b]}}(\tau_2) < \frac{\varepsilon}{2}.$$

Обединението $\tau = \tau_1 \cup \tau_2$ е разбиване на $[a, b]$ и

$$S_f(\tau) - s_f(\tau) < \varepsilon.$$

Следователно f е интегрируема върху $[a, b]$.

Формулата за интеграла следва, като приложим същото разлагане към суми на Риман и минем към граница. $\square$

В $\mathbb{R}$ има ориентация. Приемаме съглашението

$$\int_a^b f(x) \, dx = - \int_b^a f(x) \, dx, \quad \int_a^a f(x) \, dx = 0.$$

Тогава адитивността остава вярна независимо от взаимното разположение на a, b, c :

$$\int_a^b f = \int_a^c f + \int_c^b f.$$

6.3. Позитивност и сравнение

Свойство 6.3 (Позитивност). Нека $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ е интегрируема и

$$f(x) \geq 0 \quad \text{за всяко } x \in [a, b].$$

Тогава

$$\int_a^b f(x) \, dx \geq 0.$$

Доказателство. Всички суми на Риман са неотрицателни. Като минем към граница, получаваме твърдението. $\square$

Следствие 6.4 (Сравнение). Ако $f, g: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ са интегрируеми и

$$f(x) \leq g(x) \quad \text{за всяко } x \in [a, b],$$

то

$$\int_a^b f(x) \, dx \leq \int_a^b g(x) \, dx.$$

Доказателство. Понеже $g - f \geq 0$, от позитивността и линейността следва

$$0 \leq \int_a^b (g(x) - f(x)) \, dx = \int_a^b g(x) \, dx - \int_a^b f(x) \, dx.$$

□

Следствие 6.5. Ако $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ е интегрируема, то $|f|$ е интегрируема и

$$\left| \int_a^b f(x) \, dx \right| \leq \int_a^b |f(x)| \, dx.$$

Доказателство. Първо доказваме, че $|f|$ е интегрируема. За всеки две точки x, y имаме

$$||f(x)| - |f(y)|| \leq |f(x) - f(y)|.$$

Значи осцилацията на $|f|$ върху всеки подинтервал е най-много осцилацията на f върху него:

$$\text{osc}(|f|; [x_{i-1}, x_i]) \leq \text{osc}(f; [x_{i-1}, x_i]).$$

Тогава

$$\begin{aligned} S_{|f|}(\tau) - s_{|f|}(\tau) &= \sum_{i=1}^n \text{osc}(|f|; [x_{i-1}, x_i]) (x_i - x_{i-1}) \\ &\leq \sum_{i=1}^n \text{osc}(f; [x_{i-1}, x_i]) (x_i - x_{i-1}) \\ &= S_f(\tau) - s_f(\tau). \end{aligned}$$

Понеже f е интегрируема, дясната страна може да бъде направена произволно малка. Следователно $|f|$ е интегрируема.

От

$$-|f| \leq f \leq |f|$$

и сравнението получаваме

$$-\int_a^b |f(x)| \, dx \leq \int_a^b f(x) \, dx \leq \int_a^b |f(x)| \, dx.$$

Това е точно

$$\left| \int_a^b f(x) \, dx \right| \leq \int_a^b |f(x)| \, dx.$$

□

7. Интегруемост на произведение

Лема 7.1. Ако $f, g: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ са интегрируеми, то произведението fg е интегрируемо върху $[a, b]$.

Доказателство. Ще оценим осцилацията на fg чрез осцилациите на f и g . Понеже f и g са интегрируеми, те са ограничени. Нека

$$A := \sup_{x \in [a, b]} |f(x)|, \quad B := \sup_{x \in [a, b]} |g(x)|.$$

За x, y в един и същ подинтервал $[x_{i-1}, x_i]$ имаме

$$\begin{aligned} |f(x)g(x) - f(y)g(y)| &= |f(x)g(x) - f(x)g(y) + f(x)g(y) - f(y)g(y)| \\ &\leq |f(x)| |g(x) - g(y)| + |g(y)| |f(x) - f(y)| \\ &\leq A \operatorname{osc}(g; [x_{i-1}, x_i]) + B \operatorname{osc}(f; [x_{i-1}, x_i]). \end{aligned}$$

Следователно

$$\operatorname{osc}(fg; [x_{i-1}, x_i]) \leq A \operatorname{osc}(g; [x_{i-1}, x_i]) + B \operatorname{osc}(f; [x_{i-1}, x_i]).$$

Нека $\varepsilon > 0$. Избираме разбивания τ_f и τ_g , такива че

$$S_f(\tau_f) - s_f(\tau_f) < \frac{\varepsilon}{2(B+1)},$$

$$S_g(\tau_g) - s_g(\tau_g) < \frac{\varepsilon}{2(A+1)}.$$

Нека τ е общо подробняване на τ_f и τ_g . Тогава

$$\begin{aligned} S_{fg}(\tau) - s_{fg}(\tau) &= \sum_{i=1}^n \operatorname{osc}(fg; [x_{i-1}, x_i]) (x_i - x_{i-1}) \\ &\leq A(S_g(\tau) - s_g(\tau)) + B(S_f(\tau) - s_f(\tau)) \\ &< A \frac{\varepsilon}{2(A+1)} + B \frac{\varepsilon}{2(B+1)} \\ &< \varepsilon. \end{aligned}$$

Следователно fg е интегрируема. □

8. Теорема за средните стойности

Теорема 8.1 (Първа теорема за средните стойности). Нека $f, g: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ са интегрируеми и $g(x) \geq 0$ за всяко $x \in [a, b]$. Нека

$$m := \inf_{x \in [a, b]} f(x), \quad M := \sup_{x \in [a, b]} f(x).$$

Тогава

$$m \int_a^b g(x) \, dx \leq \int_a^b f(x)g(x) \, dx \leq M \int_a^b g(x) \, dx.$$

Доказателство. От

$$m \leq f(x) \leq M$$

и $g(x) \geq 0$ следва

$$mg(x) \leq f(x)g(x) \leq Mg(x).$$

Функцията fg е интегрируема по предишната лема. Прилагаме сравнението и получаваме

$$m \int_a^b g(x) \, dx \leq \int_a^b f(x)g(x) \, dx \leq M \int_a^b g(x) \, dx.$$

□

Следствие 8.2 (Средна стойност с непрекъснатата функция). Нека $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ е непрекъснатата, а $g: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ е интегрируема и $g \geq 0$ върху $[a, b]$. Тогава съществува $\xi \in [a, b]$, такова че

$$\int_a^b f(x)g(x) \, dx = f(\xi) \int_a^b g(x) \, dx.$$

Доказателство. Ако

$$\int_a^b g(x) \, dx = 0,$$

то от предишната теорема следва

$$\int_a^b f(x)g(x) \, dx = 0,$$

и равенството е вярно за всяко $\xi \in [a, b]$.

Нека сега

$$\int_a^b g(x) \, dx > 0.$$

Тогава от теоремата за средните стойности получаваме

$$m \leq \frac{\int_a^b f(x)g(x) \, dx}{\int_a^b g(x) \, dx} \leq M,$$

където

$$m = \min_{[a,b]} f, \quad M = \max_{[a,b]} f.$$

Минимумът и максимумът съществуват по теоремата на Вайерщрас, защото f е непрекъснатата върху компактен интервал. По теоремата на Болцано непрекъснатата функция приема всяка стойност между m и M . Следователно съществува $\xi \in [a, b]$, такова че

$$f(\xi) = \frac{\int_a^b f(x)g(x) \, dx}{\int_a^b g(x) \, dx}.$$

Умножаваме по $\int_a^b g$ и получаваме твърдението.

□

При $g \equiv 1$ получаваме обичайната формула за средна стойност на непрекъснатата функция:

$$\int_a^b f(x) \, dx = f(\xi)(b - a)$$

за някое $\xi \in [a, b]$.